

Guide d'administration

Protocole Carboplatine-Pemetrexed

Rédaction : février 2014

Révision : avril 2016, septembre 2017 (section 2.2 - stabilité carboplatine dans NaCl 0,9%), février 2020 (section [2.3. Thérapie de support – Antiémétiques](#))

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de première intention du cancer du poumon non à petites cellules, non épidermoïde, localement avancé ou métastatique (combinaison avec carboplatine non approuvée par Santé Canada)^{1, 2, 4}.

ECOG $\leq$ 1¹

Visée palliative.

- › Évaluation de l'INESSS (juin 2012) :
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Juin_2012/Alimta_2012_06_CAV.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (24 mars 2016) :
<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablissements.aspx> (*médicament d'exception*)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole¹

Le pemetrexed et le carboplatine sont administrés en perfusion intraveineuse une fois toutes les 3 semaines.

Le traitement est poursuivi pour un maximum de 6 cycles (4 cycles si suivi du pemetrexed en entretien⁴).

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration^{1,3}

Ordre	Médicament	Dose	Description
#1	Pemetrexed	500 mg/m ² jour 1	› IV soluté; qs ad 100 ml de NaCl 0,9 % à administrer en 10 minutes
#2	Carboplatine**	AUC 5	› IV soluté, dans dextrose 5 % ou NaCl 0,9 % ¹⁷⁻¹⁸ (concentration finale entre 0,5 et 2 mg/ml) en 30 minutes (60 minutes si doses > 500 mg)

Répéter aux 21 jours pour 4 à 6 cycles (4 cycles si suivi du pemetrexed en entretien⁴)

Prémédication obligatoire^{1,3}:

- › Vitamine B₁₂ 1000mcg IM à toutes les 9 semaines à débiter environ une semaine (au moins 5 jours) avant la première dose de pemetrexed; à continuer pendant tout le traitement et à cesser 3 semaines après la dernière dose de pemetrexed¹. En cas d'impossibilité d'administrer la formulation injectable (p. ex. rupture de marchandise), une forme per os en remplacement pourrait être envisagée, bien qu'aucune évidence d'efficacité équivalente ne soit disponible.
- › Acide folique 0,4- 1 mg une fois par jour à débiter environ une semaine (au moins 5 jours) avant la première dose de pemetrexed à continuer pendant tout le traitement et à cesser 3 semaines après la dernière dose de pemetrexed¹.
- › Dexaméthasone 4 mg PO BID (déjeuner et souper) pour 6 doses; débutant le matin de la journée précédant chaque traitement de pemetrexed¹. Ne pas retarder le traitement si doses de dexaméthasone non prises mais aviser le patient de commencer immédiatement (consensus d'expert en l'absence de données publiées). Cette dose ne tient pas lieu de l'effet antiémétique - [Voir section 2.3 - Thérapie de support](#)

Considération spéciale¹ :

- › Dans l'étude, la perfusion de carboplatine était débutée 30 minutes après la fin du pemetrexed.

*Ordre d'administration des médicaments en fonction du protocole^{1, 2, 4},

**Dose de carboplatine :

1. Utiliser la formule de Calvert :
 - › Dose de carboplatine = AUC cible X (Cl créatinine (mL/min) + 25)
2. Clairance de la créatinine (ml/min) (Cockcroft & Gault modifiée) :
 - › homme : $60 \times (140 - \text{âge}) \times \text{poids réel (kg)}^{***} / (\text{créatinine sérique en } \mu\text{mol/L} \times 49)$
 - › femme : $0,85 \times \text{Cl créatinine homme}$

***Le poids utilisé est le poids réel. Pour un IMC de 30 ou plus, le poids idéal ajusté à 40 % doit être utilisé¹⁰⁻¹⁴. Pour un IMC entre 27 et 30, il existe des données limitées pour utiliser le poids idéal ajusté à 40 %¹⁰. Plusieurs centres québécois retiennent cet ajustement. Le poids réel pourrait également être utilisé¹⁴. Le jugement clinique est essentiel dans cette situation. Voir le mémo « [Calcul de la dose de carboplatine chez les patients obèses](#) ».

- › Poids ajusté = poids idéal + 0,4 (poids réel - poids idéal)

Il est recommandé d'utiliser une clairance de la créatinine maximale de 125 ml/min pour le calcul de la dose de carboplatine soit une dose maximale de 750 mg et 900 mg pour une AUC de 5 et 6, respectivement^{5, 15}.

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation:** Aucune au préalable.
- › **Antéémétiques⁶** : potentiel émétique modéré (30 - 90 %) :
 - La dose de dexaméthasone choisie doit combler les besoins de la prophylaxie contre le rash et l'effet antiémétique. Par exemple :
 - Pré-chimiothérapie : sétron + dexaméthasone 8 mg PO ou IV (en plus de la dexaméthasone 4 mg PO BID utilisée en prévention du rash – voir [section 2.2 - Schéma d'administration](#)).
 - Post-chimiothérapie : dexaméthasone 4 mg PO BID jours 2 et 3 (inclut la dexaméthasone 4 mg PO BID utilisée en prévention du rash). Prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.
 - L'aprépitant pourrait être ajouté si patient avec facteurs de risque de nausées et vomissements importants (s'assurer que la dose minimale de dexaméthasone en prévention du rash est conservée si la dose de dexaméthasone est ajustée).
- › **Prévention des réactions cutanées :**
 - La dexaméthasone est administrée afin de réduire l'incidence et la sévérité des réactions cutanées associées au pemetrexed^{1, 3}.
- › **Prévention de la toxicité hématologique et non hématologique :**
 - L'administration prophylactique de vitamines est requise pour diminuer la toxicité hématologique et non hématologique du pemetrexed. Il faut indiquer aux patients de commencer à prendre de l'acide folique et de la vitamine B₁₂ environ une semaine avant le début du traitement pendant toute la durée du traitement et jusqu'à 3 semaines après la fin du traitement^{1, 3}. L'efficacité du traitement ne serait pas diminuée par ces suppléments vitaminiques³.
- › **Surveillance de la mucosite :**
 - Bonne hygiène buccale (prioritaire).
 - Utilisation des gargarismes au besoin.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale^{3, 5, 7, 16,}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Carboplatine	Calculer la dose selon la Cl créatinine à chacun des cycles.
Pemetrexed	Clcr ≥ 45 ml/min : 100% de la dose Clcr < 45 ml/min : ne pas administrer

Une seule étude, de phase I, a conclu que le pemetrexed était bien toléré chez des patients ayant des Clcr ≥ 40 ml/min⁷.

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique^{3, 5, 16}

Médicament	AST/ALT	Ajustement posologique recommandé
Carboplatine		Aucun ajustement requis
Pemetrexed	-----	Avant le traitement : › aucun*
	Grade 3 (> 5 x LSN**) ou plus	En cours de traitement : › administrer 75% de la dose

*Le pemetrexed subit un métabolisme hépatique négligeable. Toutefois, les patients atteints d'insuffisance hépatique, par exemple ceux dont la bilirubinémie dépassait 1,5 fois la limite supérieure de la normale (LSN) ou dont le taux d'aminotransférases était > 3 fois la LSN (sans métastases hépatiques) ou > 5 fois la LSN (avec métastases hépatiques), n'ont pas été étudiés³.

**LSN : limite supérieure de la normale

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique¹

Jour du traitement	Neutrophiles x10 ⁹ /L		Plaquettes x10 ⁹ /L	Ajustement posologique recommandé
Jour 1	≥ 1,5	et	≥ 100	Administrer le traitement
	< 1,5	et/ou	< 100	Retarder* le traitement ad neutro ≥ 1,5 x10 ⁹ /L et plaquettes ≥ 100 x10 ⁹ /L
Au nadir***	≥ 0,5	et	≥ 50	100 % de la dose de carboplatine et de pemetrexed du cycle précédent
	< 0,5	et	≥ 50	75 % de la dose de carboplatine et de pemetrexed du cycle précédent
	< 1 avec fièvre	et	< 50	75 % de la dose de carboplatine et de pemetrexed du cycle précédent
	Peu importe	et	< 50 avec saignements**	50 % de la dose de carboplatine et de pemetrexed du cycle précédent

* Le traitement peut être retardé jusqu'à un maximum de 42 jours¹

** Correspond à la définition d'un saignement de grade ≥ 2 selon CTCAE version 2.0

*** Selon les avis d'experts, l'ajustement basé sur le nadir est peu utilisé en pratique, mais pourrait être considéré selon le contexte clinique. Le nadir du pemetrexed est de 8 à 10 jours et celui du carboplatine de 19 à 21 jours¹⁶.

3.4. Ajustement des doses selon la sévérité de la diarrhée¹

Grade*	Description	Ajustement posologique
1	Augmentation de moins de 4 selles par jour par rapport à l'état initial ou légère augmentation du volume de la stomie.	Aucun
2	Augmentation de 4 à 6 selles par jour par rapport à l'état initial ou augmentation modérée du volume de la stomie, n'interférant pas avec les AVQ**.	Aucun
3	Augmentation de 7 selles ou plus par jour par rapport à l'état initial, incontinence ou augmentation sévère du volume de la stomie, interférant avec les AVQ.	Interrompre jusqu'à résolution, puis diminuer la dose de pemetrexed de 50 %
4	Symptômes mettant la vie du patient en danger.	Interrompre jusqu'à résolution, puis diminuer la dose de pemetrexed de 50 %

*Selon CTCAE version 3 (dans l'étude¹)

**AVQ = activités de la vie quotidienne

3.5. Ajustement des doses selon la sévérité de la stomatite¹

Grade*	Description	Ajustement posologique
1	Érythème, absence de douleur.	Aucun
2	Ulcérations ou pseudomembranes par endroit, symptômes modérés, diète modifiée.	Aucun
3	Ulcérations ou pseudomembranes importants, saignements suite à trauma mineur. Ne peut s'alimenter, ni s'hydrater oralement adéquatement.	Interrompre jusqu'à résolution, puis diminuer la dose de pemetrexed de 50 %
4	Nécrose, saignements significatifs spontanés, symptômes mettant la vie du patient en danger.	Interrompre jusqu'à résolution, puis diminuer la dose de pemetrexed de 50 %

*Selon CTCAE version 3 (dans l'étude¹)

3.6. Ajustement des doses selon la sévérité de la neuropathie¹

Grade*	Description	Ajustement posologique
1	Asymptomatique, perte des réflexes tendineux ou paresthésies (y compris picotements), n'interférant pas avec les fonctions.	Aucun
2	Altérations sensorielles ou paresthésies, interférant avec les fonctions, mais pas avec les AVQ.	Interrompre jusqu'à résolution, puis diminuer la dose de carboplatine de 50%
3	Altérations sensorielles ou paresthésies interférant avec les AVQ.	Cesser définitivement le carboplatine et le pemetrexed
4	Neuropathie débilitante.	Cesser définitivement le carboplatine et le pemetrexed

*Selon CTCAE version 3

Pour toutes autres toxicités non-hématologiques de grade 3 ou 4, il est recommandé d'interrompre le traitement jusqu'à résolution, puis diminuer les doses de carboplatine et de pemetrexed de 25 %¹.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **neutropénie** est l'effet indésirable hématologique le plus fréquent et peut être dose-limitante. Un ajustement de dose peut être nécessaire selon la numération des neutrophiles au nadir du cycle précédent¹ (voir [section 3.3 - Ajustement des doses selon la toxicité hématologique](#)).

L'**anémie** est un effet secondaire fréquent et peut parfois être sévère. L'**asthénie** et la **fatigue** sont aussi fréquentes¹.

La **thrombocytopénie** peut survenir. Elle peut nécessiter des ajustements de dose selon la numération plaquettaire au nadir du cycle précédent¹ (voir [section 3.3 - Ajustement des doses selon la toxicité hématologique](#)).

Les **nausées et vomissements** sont des effets indésirables communs du carboplatine. Il est nécessaire de donner une prophylaxie antiémétique. Les nausées retardées peuvent être présentes⁶ (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Les **stomatites** se sont présentées dans 8,5 % des cas et sont d'intensité légère à modérée¹.

Les **diarrhées** peuvent survenir et sont habituellement d'intensité légère à modérée¹.

La **neuropathie périphérique** est possible avec le carboplatine, mais beaucoup moins fréquente (4 %) qu'avec le cisplatine. Elle se présente habituellement sous forme de paresthésie légère. Le risque augmente chez les patients âgés de plus de 65 ans, à la suite d'une utilisation prolongée et chez les patients ayant déjà reçu du cisplatine⁵.

Des réactions **d'hypersensibilité au carboplatine** ont été rapportées dans les minutes ou les jours suivant la perfusion généralement après le 7^{ème} cycle. Entre 60 % et 70 % des réactions sont de grade 1 ou 2 et peuvent apparaître jusqu'à trois jours après la fin du traitement. Les réactions observées incluent l'urticaire, des démangeaisons et l'érythème surtout dans les paumes des mains et sur les plantes des pieds. Les réactions de grade 3 ou 4 sont moins fréquentes (entre 30 % et 40 %). Elles se développent environ 30 minutes après le début du traitement et impliquent des réactions cutanées (gonflement du visage, érythème diffus) ainsi que des problèmes du système digestif (crampe abdominale, diarrhée), du système respiratoire (dyspnée, bronchospasme) et du système cardiovasculaire (angine de poitrine, tachycardie, hypotension, hypertension). Un protocole de désensibilisation en plusieurs étapes pourrait être envisagé en présence d'un test cutané positif pour les sels de platines ou d'une réaction d'hypersensibilité de type I si le traitement ne peut être substitué et si l'arrêt du traitement peut avoir un impact sur la survie du patient. Le protocole de désensibilisation doit être effectué à chaque fois par la suite. Un tableau récapitulatif des interventions est disponible dans le guide suivant : « [Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes](#) ». Selon la réaction, un protocole de désensibilisation peut être instauré pour les cycles subséquents⁸.

L'**alopécie** est partielle^{3, 5}.

Le **rash** est un effet qui a été signalé avec le pemetrexed. Une prémédication par la dexaméthasone réduit l'incidence et la sévérité des réactions cutanées. De rares cas d'épidermolyse bulleuse toxique et de syndrome de Stevens-Johnson ont été rapportés. Une dermatite de rappel a été signalée chez des patients ayant reçu antérieurement de la radiothérapie. La gravité des symptômes peut aller de la dermatite légère à la nécrose³.

Des cas de **pneumonie interstitielle** accompagnée d'insuffisance respiratoire, ayant parfois entraîné la mort, ont été signalés lors des essais cliniques avec le pemetrexed. Il faut interrompre le traitement et entreprendre une évaluation rapidement chez les patients ayant une dyspnée

progressive et de la toux. Des cas de pneumonite radique ont été signalés avant, pendant ou après le traitement avec le pemetrexed³.

Le pemetrexed est **non irritant** et le carboplatine est **irritant** pour les veines⁹.

Tableau des effets indésirables¹

Effets indésirables n = 106	Incidence globale (%)	Grades 3 et 4 (%)
Hématologique*		
Neutropénie	39,6	33
Anémie	31,1	12,3
Leucopénie	30,2	16
Thrombocytopénie	14,2	9,4
Non-hématologiques*		
Nausées	37,7	0,9
Diminution de l'appétit	19,8	N/D
Vomissements	15,1	0,9
Asthénie	15,1	N/D
Fatigue	11,3	N/D

* CTCAE version 3.0 (dans l'étude¹)

N/D : non disponible

4.2. Interactions cliniquement significatives^{3, 5, 16}

Le **pemetrexed** et le **carboplatine** ne sont pas métabolisés par les CYP450.

4.2.1 Interactions avec le pemetrexed

Interaction	Effet	Conduite suggérée
AINS à courte action chez les patients avec une IR légère à modérée (Clcr entre 45 et 79 ml/min) (p. ex. : ibuprofène, diclofénac, indométhacine, kéto-profène, kétorolac..) <i>AAS ne modifie pas la pharmacocinétique du pemetrexed s'il est pris à des doses faibles à modérées (p. ex. : 325 mg q 6hres)</i>	Diminution de la clairance du pemetrexed. <i>Sévérité : majeure</i>	Cesser l'AINS au moins 2 jours avant et recommencer au moins 2 jours après le traitement. Si le patient doit absolument prendre un AINS, surveiller les effets indésirables.
AINS à longue action chez les patients avec une IR légère à modérée (Clcr entre 45 et 79 ml/min) (p. ex. : meloxicam, piroxicam.)	Diminution de la clairance du pemetrexed. <i>Sévérité : majeure</i>	Cesser l'AINS au moins 5 jours avant et recommencer au moins 2 jours après le traitement. Si le patient doit absolument prendre un AINS, surveiller les effets indésirables.

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Médicaments néphrotoxiques (p. ex. : aminosides, amphotéricine B, agents de contraste, acide zolédronique, tacrolimus, etc.)	Diminution de la clairance du pemetrexed. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la co-administration.
Probénécide	Retarde l'élimination rénale du pemetrexed. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la co-administration.
Vaccin de la fièvre jaune	Risque de maladie vaccinale généralisée mortelle. <i>Sévérité : majeure</i>	Contre-indiqué
Vaccins vivants et BCG	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Contre-indiqué

4.2.1 Interactions avec le carboplatine

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Phénytoïne	↓ de l'efficacité de la phénytoïne par diminution des concentrations sériques. <i>Sévérité : modérée</i>	Surveiller les concentrations sériques de phénytoïne pendant le traitement et ajuster les doses au besoin.
Warfarine	↑ du RNI et du risque de saignement. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.

4.3. Suivi de laboratoire^{1,3}

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST/ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, créatinine, électrolytes, Mg
Au jour 1 (maximum 72 heures avant)	FSC, AST/ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, créatinine, électrolytes, Mg
Au nadir (pemetrexed : 8 à 10 jours, carboplatine : 19 à 21 jours)	FSC (selon les avis d'experts, l'ajustement basé sur le nadir est peu utilisé en pratique, mais pourrait être considéré selon le contexte clinique)

5. Références

1. Rodrigues-Pereira J, Kim J-H, Magallanes M et coll. A randomized phase 3 trial comparing Pemetrexed/Carboplatin and Docetaxel/Carboplatin as first-line treatment for advanced, nonsquamous non-small cell lung cancer. *J Thoracic Oncology* 2011; 6(11):1907-14.
2. Scagliotti GV, Kortsik C, Dark GG, Price A, Manegold C, Rosell R et coll. Pemetrexed combined with oxaliplatin or carboplatin as first-line treatment in advanced non-small cell lung cancer: a multicenter, randomized, phase II trial. *Clin Cancer Res.* 2005 Jan 15; 11(2): 690-6..
3. Eli Lilly Canada Inc. Monographie du pemetrexed (Alimta). Toronto, Ontario. Mai 2013.
4. Tamiya M, Tamiya A, Kaneda H, Nakagawa K, Yoh K, Goto K et coll. A phase II study of pemetrexed plus carboplatin followed by maintenance pemetrexed as first-line chemotherapy for elderly patients with advanced non-squamous non-small cell lung cancer. *Med Oncol.* 2016 Jan; 33(1):2. doi: 10.1007/s12032-015-0715-7. Epub 2015 Nov 24.
5. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 8 avril 2016).
6. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf
7. Mita AC, Sweeney CJ, Baker SD, Goetz A, Hammond LA, Patnaik A et coll. Phase I and pharmacokinetic study of pemetrexed administered every 3 weeks to advanced cancer patients with normal and impaired renal function. *J Clin Oncol* 2006; 24(4): 552-62.
8. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2013. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite sels platine taxanes\(2013-07-24\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite sels platine taxanes(2013-07-24).pdf)
9. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.
10. Herrington JD, Tran HT, Riggs MW. Prospective evaluation of carboplatin AUC dosing in patients with a BMI ≥ 27 or cachexia. *Cancer Chemother Pharmacol* 2006; 57: 241-7.
11. Ekhardt C, Rodenhuis S, Schellens JHM, Beijnen JH, Huitema ADR. Carboplatin dosing in patients overweight and obese patients with normal renal function: does weight matter? *Cancer Chemother Pharmacol* 2009; 64:115-22.
12. Holweger K, Lipp HP, Beijnen JH, Bokmeyer C, Hartmann JT. Evaluation of a non cystatin-C based novel algorithm to calculate individual glomerular filtration rate in cancer patients receiving carboplatin. *Cancer Chemother Pharmacol* 2011; 68: 693-701.
13. Kaag D. Carboplatin dose calculation in lung cancer patients with low serum creatinine concentrations using CKD-EPI and Cockcroft–Gault with different weight descriptors. *Lung Cancer* 2013; 79: 54-8.
14. Kashiwabara K, Yamane H, Tanaka H. Toxicity and prognosis in overweight and obese women with lung cancer receiving carboplatin-paclitaxel doublet chemotherapy. *Cancer Investig* 2013; 31: 251-7.
15. FDA Center for Drug Evaluation and Research. Carboplatin dosing. Communiqué du 8/10/2010. Disponible en ligne : www.fda.gov.
16. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 10 avril 2016.
17. Myers AL, Zhang YP, Kawedia JD, Trinh VA, Tran H, Smith JA, Kramer MA. Stability study of carboplatin infusion solutions in 0.9% sodium chloride in polyvinyl chloride bags. *J Oncol Pharm Practice* 2016;22(1):31–6.
18. BC Cancer Agency. Change in carboplatin diluent to normal saline. Provincial Systemic Therapy Program Update 2013; 16(6): p.3. Disponible au : http://www.bccancer.bc.ca/systemic-therapy-site/Documents/STUpdateJune2013_3Jun2013.pdf